

LUDWIG ALVARADO BECERRA

Ingeniero de Sistemas | Modelado & Simulación Computacional

me@ludwigalvarado.me | Bogotá, Colombia | www.ludwigalvarado.me | github/theludway | linkedin/theludway

PERFIL

Ingeniero de Sistemas y doble titulación en Modelado & Simulación Computacional, con experiencia en desarrollo de software, automatización y mejora de procesos de ingeniería. Experiencia trabajando con sistemas GNU/Linux, CI/CD y desarrollo de aplicaciones, combinando fundamentos de programación, modelado matemático y análisis computacional para resolver problemas técnicos en entornos académicos e industriales.

EXPERIENCIA

Practicante Ingeniero de Pruebas Ene. 2026 – Jul. 2026
ROSEN - RTRC Bogotá Bogotá, Colombia

- Automatización de tareas repetitivas en inspección de oleoductos, con impacto estimado de ahorro de ~1.5 millones de USD en 4 meses.
- Mejoras de rendimiento en CI/CD reduciendo en 30% el tiempo de construcción de aplicaciones.
- Migración de módulos legado a aplicaciones modernas en C# y validación funcional con usuarios y stakeholders.

Miembro fundador Nov. 2024 – Presente
Asociación de Cartografía Colaborativa de Colombia (AC3) Bogotá, Colombia

- Coordinación técnica de captura de imágenes satelitales con drones usando Docker y GNU/Linux.
- Automatización de instalación y configuración de sistemas Linux mediante Bash.

Profesor Asistente Feb. 2025 – Presente
Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá, Colombia

- Diseño de talleres y evaluaciones, apoyo en algoritmos, estructuras de datos y programación competitiva.
- Fomento de participación estudiantil en semilleros y competencias como ICPC y CCPL.

EDUCACIÓN

Ingeniería de Sistemas Ene. 2022 – Nov. 2026
Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá, Colombia

- Líder del semillero Segmentation Fault, orientado en la programación competitiva y hackathones.
- Fundador de GNUTADEO, colectivo de software libre enfocado en la divulgación de GNU/Linux.

Modelado & Simulación Computacional Ene. 2024 – Nov. 2026
Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá, Colombia

- Doble titulación enfocada en simulación, análisis computacional y matemática aplicada.

RECONOCIMIENTOS

Primer puesto Hackathon RiskTech Nov. 2025
RiskTech Bogotá, Colombia

- Diseño de un flujo de trabajo para la detección de fraude en transacciones bancarias utilizando aprendizaje de máquina.

Segundo puesto Hackathon Desafío Inteligente Dic. 2025
Ministerio de Minas y Energía – Universidad Tecnológica de Pereira Bogotá, Colombia

- Software de gemelos digitales para gestionar los niveles de embalses en Colombia mediante técnicas de modelado y replicabilidad por software libre.

HABILIDADES

Tecnologías: C#, Python, C++, Java, SQL, Bash, L^AT_EX, JavaScript, TypeScript.

DevOps: CI/CD, automatización, GitHub Actions, GNU/Linux, Git, Docker, Podman, Kubernetes.

Idiomas: Español nativo, Inglés (B2), Mandarín (HSK3).